

FALL-02 · 矩阵与线性代数

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

Poole Ch 3 · 第3-5周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把矩阵理解为“变换”而不是表格。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

☐ 掌握矩阵乘法规则及其不交换性

☐ 会判断矩阵可逆并计算逆矩阵

☐ 能理解线性变换与矩阵的一一对应

本课思维导图

LESSON LA-3

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

第3-5周 · Linear Algebra: A Modern
Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

掌握矩阵乘法规则及其不交换性

会判断矩阵可逆并计算逆矩阵

能理解线性变换与矩阵的一一对应

02 C 核心概念

矩阵运算与性质

单位矩阵与逆矩阵

初等矩阵与逆矩阵求法

矩阵变换的几何含义

行列空间、列空间与零空间

03 F 公式与要点

矩阵乘法: $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$

逆矩阵: $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det(A)$

线性变换: $T(x) = Ax$

秩: $\text{rank}(A) = \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{col}(A))$

04 W 易错点

矩阵乘法不满足交换律

$AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$

可逆矩阵的列向量必须线性无关

求逆时初等行变换不能混用列变换

05 E 高频考点

矩阵乘法与求逆

线性变换的矩阵表示

子空间与秩

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 3

课本概念精要

矩阵乘法

(AB) 的第 i 行第 j 列元素等于 A 第 i 行与 B 第 j 列的点积；矩阵乘法一般不满足交换律。

$$(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$$

逆矩阵

若 $AB = BA = I$ ，则 A 可逆且 $B = A^{-1}$ ；行列式非零是可逆的必要条件。

$$A^{-1} = \text{adj}(A)/\det(A)$$

线性变换

线性变换保持加法与数乘： $T(u+v) = T(u) + T(v)$ ， $T(cu) = cT(u)$ ；每个线性变换都可用矩阵表示。

$$T(x) = Ax$$

秩

秩等于线性无关行（列）的最大个数，也等于行空间与列空间的维数。

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{col}(A))$$

课本原文要点

矩阵是线性变换的坐标表达：乘一个矩阵，就是对向量做一次线性变形，变形后空间维数由秩决定。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 3 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

• 矩阵运算与性质

• 单位矩阵与逆矩阵

• 初等矩阵与逆矩阵求法

• 矩阵变换的几何含义

• 行列空间、列空间与零空间

• 秩-零化度定理

易错点

! 矩阵乘法不满足交换律

! $AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$

! 可逆矩阵的列向量必须线性无关

! 求逆时初等行变换不能混用列变换

高频考点

矩阵乘法与求逆

线性变换的矩阵表示

子空间与秩

典型例题

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，判断 A 是否可逆。

- 1. 计算 $\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3$;
- 2. 行列式非零说明可逆;
- 3. 用公式写出 A^{-1} 。

解答
答案: $\det(A) = -2 \neq 0$, 可逆; $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}$ 。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 3 对应矩阵乘法与逆矩阵

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- ☐ 能口算 2×2 矩阵乘法
- ☐ 会计算 2×2 与 3×3 行列式
- ☐ 能用伴随矩阵或消元法求逆
- ☐ 能验证一个映射是否线性

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det([[1,2],[3,4]]) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0),(2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0),(0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1),(2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2),(2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间？

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是？

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。

2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 3 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接